

Álgebra Lineal 1 2025-2.

Bloque 1 de tareas

1. Calcular el determinante de las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ r & s & t \\ x & y & z \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} a-r & b-s & c-t \\ r & s & t \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

2. Verificar si para los siguientes valores de α, β, γ , se cumple la combinación lineal.

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{4x + y + 2z}{15} \\ \beta &= \frac{7x - 2y - 4z}{15} \\ \gamma &= \frac{2x + 3y + z}{5} \end{aligned}$$

$$(x, y, z) = \alpha (2, -3, 5) + \beta (1, 0, -2) + \gamma (0, 2, -1)$$